龙少成文 土木2班02-1-18班 指导答案 同学们评卷标准、准则等

中南大学考试试卷　　试卷顺号：NO.02

2003-2004 学年第二学期　　课程：土木工程材料　　分类：A-02(土木工程)

注意事项：1)第一、二大题答案直接做在试卷上，第三～五大题答案写在答题纸上。
2)试卷及答题纸同时交回。

班级：_____学号：_____姓名：_____

一、单选题(10×2=20 分)

1. 当某一材料的孔隙率增大时，下列材料性能指标中一定不变的是（　　）。
A. 密度　　B. 表观密度　　C. 吸水率　　D. 强度

2. 实验室沸煮法检验普通水泥的体积安定性时，只能检验出（　　）是否过量。
A. f-MgO　　B. f-CaO　　C. SO_3　　D. Na_2O

3. 石灰熟化过程中的“陈伏”是为了（　　）。
A. 利于结晶　B. 蒸发多余水分　C. 降低发热量　D. 消除过火石灰的危害

4. 喷射混凝土施工应优先的外加剂是(　　)。
A. 早强剂　　B. 引气剂　　C. 缓凝剂　　D. 速凝剂

5. 下列碳素结构钢中可用于低温焊接结构的是(　　)。
A. Q235-AF　　B. Q215　　C. Q235-C　　D. Q195

6. 建筑砂浆的保水性用（　　）表示。
A. 沉入度　　B. 分层度　　C. 流动度　　D. 稠度

7. 炎热地区屋面防水用石油沥青一般选用（　　）建筑石油沥青。
A. 10 号　　B. 30 号　　C. 60 号　　D. 100 号

8. 塑料的最基本组分是(　　)。
A. 树脂　　B. 着色剂　　C. 固化剂　　D. 填料

9. 木材在加工前通常应干燥至（　　）。
A. 纤维饱和点含水率　　B. 平衡含水率　　C. 标准含水率　　D. 绝干

10. 在稳定传热下，保温隔热材料应选择（　　）的。
A. 导热系数大　B. 导热系数小　C. 导温系数大　D. 热容量小

二、多选题(将两个或两个以上的正确答案填在括号内，5×2=10 分)

1. 普通混凝土用砂含泥量大时会使混凝土的（　　）。

A. 密实度增大　B. 强度降低　C. 干缩增大　D. 弹性模量增大　E. 徐变增大

2. 制备快硬早强硅酸盐水泥的技术措施是（　　）。

A. 适当提高 C_3S 含量　B. 适当提高 C_3A 含量　C. 增加粉磨细度

D. 适当增加石膏掺量　E. 加速凝剂

3. 树脂质组分增多，下列石油沥青性能及指标变化正确的是（　　）。

A. 塑性增大　B. 粘结力增大　C. 软化点降低

D. 针入度变小　E. 延度增大

4. 混凝土碳化后对混凝土结构产生的不利影响是（　　）。

A. 抗压强度降低　B. 收缩增大　C. 碱度降低

D. 护筋性降低　E. 密实度降低

5. 建筑钢材经冷加工硬化和时效后会使钢材的（　　）提高。

A. 屈服强度　B. 抗拉强度　C. 塑性

D. 韧性　E. 伸长率

三、简答题(4×5=20 分)

1. 影响硅酸盐水泥凝结时间的主要因素有哪些?
2. 混凝土拌合物泌水率过大对硬化混凝土性能将产生哪些不利影响?
3. 建筑钢材屈强比的大小对选材有何意义?
4. 影响木材强度的主要因素有哪些?

四、论述题(2×10=20 分)

1. 试比较硅酸盐水泥、矿渣水泥和高铝水泥的耐热性能，并说明原因。
2. 试述水灰比对混凝土性能的影响。

五、计算题(3×10=30 分)

1. 已知某岩石密实体积为 9.44cm^3，岩石孔隙均充满水时的吸水率为 2.5%、湿重为 25.2g，试求其密度和干表观密度。
2. 欲配制 C25 混凝土，要求强度保证率 95%，已知混凝土的强度经验公式为：$f_{cu,28}=-14.1+25.4C/W$，每立方米混凝土的用水量为 160Kg，试计算 1m^3 混凝土中水泥的用量。（t=1.645，σ=5.0MPa）
3. 已知某工地混凝土的施工配合比为：C 为 300kg、S 为 630kg、G 为 1218kg，W 为 132kg，已知施工现场砂子含水率为 5%，石子的含水率为 1.5%。求混凝土的试验室配合比。

中南大学考试试卷　　试卷顺号：NO. 02

2003-2004 学年第二学期　　课程：土木工程材料　　分类：A-02(土木工程)

答 题 要 点

一、　单选题

1、A　2、B　3、D　4、D　5、C　6、B　7、A　8、A　9、B　10、B

二、　多选题

1、BCE　2、ABCD　3、ABCE　4、BCD　5、AB

三、　简答题

1、题

1）水泥矿物组成

2）矿物掺合料/外加剂

3）水泥细度

4）拌合用水量

5）环境温、湿度（前 5 个每个 1 分，共 5 分）

6）石膏掺量

2、题

（1）形成泌水通道，硬化后成为毛细管渗水通道。（2 分）

（2）表面形成疏松层，薄弱夹层。（1 分）

（3）在粗骨料颗粒和钢筋下面形成水囊或水膜，致使骨料和钢筋与水泥石的粘结力降低。（1 分）

（4）混凝土耐久性降低（1 分）

3、题

屈服强度与强度极限之比为屈强比。（1 分）

这个比值小，表示结构的安全度较大，也即是结构由于局部超载而发生破坏的强度储备较大；但这个比值过小表示钢材的利用率偏低，不够经济。（2 分）

若屈强比较大，则表示钢材的利用率较大，但比值过大，表示强度储备过小，脆性断裂倾向增大，不够安全。因此，这个比值最好保持在 0.6~0.75 之间，既安全由经济。（2 分）

4、题

（1） 含水率（2 分）

（2） 温度（0.5 分）

（3） 荷载作用时间（1.5 分）

（4） 疵病（1 分）

四、　论述题

1、题

（1）三种水泥中硅酸盐水泥的耐热性能最差，而矿渣水泥和高铝水泥的耐热性能则较好。（4 分）

（2）硅酸盐水泥水化过程中生成有较多的氢氧化钙，在高温下容易分解；（2 分）

(3) 矿渣本身经过高温，且矿渣水泥硬化后氢氧化钙的含量又比较少，因而具有较好的耐热性能；　（2 分）

（4）高铝水泥在高温下产生固相反应，烧结结合代替了水化结合，使得高铝水泥在高温下仍然保持较高的强度。可制得耐热混凝土。（2 分）

2、题

(1) 对拌合物和易性的影响（5 分）

坍落度、粘聚性、保水性

(2) 对力学性能的影响（3 分）

强度、变形、弹模

（3）对耐久性的影响（2 分）

抗渗、抗冻、耐侵蚀等

五、　计算题

1、题

此岩石的干质量=25.2/(1+2.5%)=24.58g ；岩石中水的质量=25.2-24.58=0.62g

岩石的孔隙体积等于水的体积，所以岩石中的孔隙体积=0.62cm^3 （4 分）

岩石的表观密度=24.58/9.44=2.60g/cm^3 （3 分）

岩石的密度=24.58/（9.44-0.62）=2.79 g/cm^3 （3 分）

2、题

配制强度 f=25+1.645 6 =25+1.645×5.0=33.225MPa （4 分）

灰水比 c/w=（f+14.1）/25.4=(33.25+14.1)/25.4=1.863 （4 分）

W=160Kg/m^3

C=(c/w) ×w=1. 863×160=298kg/m^3 （2 分）

3、题

C_0=300kg/m^3 （4 分）

S_0=630/(1+5%)=600 kg/m^3 （2 分）

G_0=1218/(1+1.5%)=1200 kg/m^3 （2 分）

W_0=132+(630-600)+(1218-1200)=180 kg/m^3

W/C=180/300=0.60 （2 分）

2005年土木工程专业材料课程试卷答案与评分标准

一、单选题(20×1=20分)

1. 评价材料抵抗水的破坏能力的指标是（ C ）。
A. 抗渗等级　　B. 渗透系数　　C. 软化系数　　D. 抗冻等级

2. 炎热夏季大体积混凝土施工时，宜加入的外加剂是（ B ）。
A. 速凝剂　　B. 缓凝剂　　C. $CaSO_4$　　D. 引气剂

3. 石灰熟化过程中进行陈伏的目的是（ C ）。
A. 利于结晶　　B. 蒸发多余水分　　C. 消除过火石灰的危害　　D. 降低发热量

4. 硅酸盐水泥石耐热性差，主要是因为水泥石中含有较多的（ C ）。
A. 水化铝酸钙　　B. 水化铁酸钙　　C. 氢氧化钙　　D. 水化硅酸钙

5. 钢中硫元素的含量增加时，会增强钢的（ B ）.
A. 冷脆性　　B. 热脆性　　C. 强度　　D. 可焊性

6. 下列溶液中，能造成硅酸盐水泥石腐蚀的是（ B ）。
A. $Ca(OH)_2$　　B. NaOH　　C. 低浓度的碳酸　　D. $Ca(HCO_3)_2$

7. 我国北方水位变化区的混凝土(无腐蚀)，宜优先选择的水泥是（ B ）。
A. 矿渣水泥　　B. 普通水泥　　C. 粉煤灰水泥　　D. 火山灰水泥

8. 现场拌制混凝土，发现粘聚性不好时最可行的改善措施为（ A ）
A. 适当加大砂率　　B. 加水泥浆（W/C不变）　　C. 加大水泥用量　　D. 加 $CaSO_4$

9. 砂浆保水性的改善可以采用（ D ）的办法。
A. 增加水泥用量　　B. 加入减水剂　　C. 加入生石灰块　　D. 加入粉煤灰

10. 已知混凝土的砂石比为0.54，则砂率为（ A ）。
A. 0.35　　B. 0.30　　C. 0.54　　D. 1.86

11. 共析钢在常温下的晶体组织为（ B ）。
A. 铁素体　　B. 珠光体　　C. 渗碳体　　D. 奥氏体

12. 检验水泥中f-CaO是否引起安定性不良的方法是（ B ）。
A. 压蒸法　　B. 沸煮法　　C. 长期温水中的体积膨胀法　　D. 水解法

13. 正确描述石膏制品特性的为（ A ）。
A. 耐水性差　　B. 耐火性差　　C. 凝结硬化慢　　D. 强度高

14. 用于炎热地区屋面防水的沥青胶宜采用（ A ）配制。
A. 10号石油沥青　　B. 60号石油沥青　　C. 100号石油沥青　　D. 软煤沥青

15. 低温焊接钢结构宜选用的钢材为（ C ）。
A. Q195　　B. Q235-AF　　C. Q235-D　　D. Q235-B

16. 下列材料中可用于配制耐热混凝土(900℃)的是（ D ）。
A. 矿渣水泥　　B. 硅酸盐水泥　　C. 普通水泥　　D. 高铝水泥

17. 欲增大混凝土拌合物的流动性，下列措施中最有效的为（ D ）
A. 适当加大砂率　　B. 加水泥浆（W/C不变）　　C. 加大水泥用量　　D. 加减水剂

18. 为减小石灰硬化收缩造成的开裂，可以（　　C　　）。
A. 加大用水量　　B. 减少单位用水量　　C. 加入麻刀、纸筋　　D. 加入水泥
19. 具有调节室内湿度功能的材料为（　　A　　）
A. 石膏　　B. 石灰　　C. 膨胀水泥　　D. 水玻璃
20. 可造成木材腐朽的真菌为（　　B　　）。
A. 霉菌　　B. 腐朽菌　　C. 变色菌　　D. 白蚁

二、多选题(将两个或两个以上的正确答案填在括号内，5×2=10 分)
1. 以单纯增大用水量的方法来提高普通混凝土的流动性，会使混凝土（ BC ）。
A. 速凝　　B. 强度降低　　C. 干缩增大　　D. 弹性模量增大　　E. 徐变减小
2. 硅酸盐水泥石耐腐蚀性差的基本内因是（　　AB　　）。
A. 水泥石中含 $Ca(OH)_2$ 多　　B. 水泥中含 C_3A 多　　C. 水压大
D. 腐蚀介质浓度高　　E. 水泥中 C_2S 含量大
3. 下列情况会造成混凝土强度检测值偏低的有（　　ACDE　　）。
A. 试件偏心受力　B. 加荷速度过快　C. 表面涂油　D. 加荷速度过小　E. 试件含水量增大
4. 普通混凝土配合比设计时需要确定的关键参数是（　　ABD　　）。
A. 单位用水量　　B. 水灰比　　C. 表观密度　　D. 砂率　　E. 胶砂比
5. 混凝土的耐久性主要包括:（ ABCD　　）
A. 抗渗性　　B. 碱骨料反应　　C. 抗碳化能力　　D. 耐蚀性　　E. 耐火性

三、简答题(5×4=20 分分)
1. 简述影响水泥凝结硬化的主要因素。
1）水泥熟料矿物成分　　（1 分）
2）水泥混合材和外加剂　　（1 分）
3）用水量　　（1 分）
4）水泥细度，养护温湿度等　（1 分）

2. 简述减水剂在混凝土中的作用效果（技术经济效果）。
1）保持用水量不变，增加流动性　　（1 分）
2）保持坍落度不变，减少用水量，增加强度　　（1 分）
3）保持坍落度和强度不变，节约水泥　　（1 分）
4）改善混凝土的抗渗性（耐久性），减缓水泥水化初期的水化放热速率。（1 分）

3. 简述在混凝土配合比设计时，选择合理砂率的原因

保证和易性一定条件下，尽量减少水泥用量（在水泥浆用量一定条件下，使混凝土拌合物达到最佳的和易性）　（4 分）

4. 简述随含碳量的变化，钢材的晶体组织与力学性能的变化规律。

1）当含碳量在 0.02~0.77%，随含碳量增加，钢材中铁素体减少，珠光体增加，钢的强度和硬度逐渐提高，塑性和韧性逐渐降低；（2 分）

2）含碳量为 0.77%时，晶体组织全部为珠光体　（1 分）

3）含碳量在 0.77~2.11%，随含碳量增加，钢材中珠光体减少，渗碳体增加，钢的强度和硬度逐渐提高，塑性和韧性逐渐降低；但含碳量超过 1.0%以后，强度极限开始下降。（1 分）

5. 简述沥青混合料的两大基本组分及其作用。

1）沥青混合料是由矿料骨架和沥青胶结料组成，具有空间网络结构的一种分散系统。（2 分）

2）沥青为分散介质，高温下赋予沥青混合料流动性，常温下起胶结作用。（1 分）

3）矿料为分散相，由不同粒径的矿质颗粒组成，主要起骨架和填充作用；良好的矿料骨架级配可以减少沥青用量，改善混合料的体积稳定性。（1 分）

四、计算题（3×10=30 分）

1. 北方某严寒地区，有甲、乙两种烧结普通砖可供选择，尺寸均为 240mm×115mm×53mm，各取一块测试，结果如表所示。如选择抗冻融循环和保温隔热性能好的砖，你作何选择，通过计算说明理由。

	密度（g/cm^3）	干燥质量（g）	吸水饱和面干时质量（g）
甲	2.64	2541	2708
乙	2.61	2502	2694

答案：

甲砖：表观密度 $\rho_0=2541/(240\times115\times53\times10^{-3})=1.74g/cm^3$

孔隙率　$P=(1-1.74/2.64)\times100\%=34.1\%$

开口孔隙率 $P_{开}=(2708-2541)/(240\times115\times53\times10^{-3})=11.4\%$

闭口孔隙率 $P_{闭}=34.1\%-11.4\%=22.7\%$

乙砖：表观密度 $\rho_0=2502/(240\times115\times53\times10^{-3})=1.71g/cm^3$

孔隙率　$P=(1-1.71/2.61)\times100\%=34.5\%$

开口孔隙率 $P_{开}=(2694-2502)/(240\times115\times53\times10^{-3})=13.1\%$

闭口孔隙率 $P_{闭}=34.5\%-13.1\%=21.4\%$

选甲砖

评分标准

1．计算出甲、乙砖的表观密度、孔隙率、开口孔隙率和闭口孔隙率各得 4 分。

2．选甲砖得 2 分。

2. 某工程按水泥 380 （kg）、水 180（kg）、砂 646（kg）、碎石 1158（kg）的配合比进行 C25 混凝土施工，后发现砂含水 a=2%，碎石含水 b=1%。问混凝土强度能达到设计要求吗？

[水泥实测强度 f_{ce}=37.5MPa，t=1.645，σ=5.0 MPa，α_a=0.46，α_b=0.07，混凝土（28 天）强度符合强度公式规律]

答案及评分标准：

算法一

实际用水量：$m_w = m_{w,0} + m_{s,0}(\frac{a}{1+a}) + m_{g,0}(\frac{b}{1+b})$

$= 180 + 646 \times (\frac{2\%}{1+2\%}) + 1158 \times (\frac{1\%}{1+1\%})$

$= 180 + 12.7 + 11.5 \approx 204kg$；（3 分）

混凝土实际配制强度：$f_{cu,0}^{'} = \alpha_a f_{ce}(m_c/m_w - \alpha_b)$

$= 0.46 \times 37.5 \times (380/204 - 0.07)$

$= 30.9MPa$；（3 分）

混凝土设计配制强度：$f_{cu,0} = f_{cu,k} + t\sigma$

$= 25 + 1.645 \times 5.0 = 33.2MPa$；（3 分）

判断：$f_{cu,0}^{'} < f_{cu,0}$，则混凝土强度不能达到设计要求。（1 分）

算法二

由实际用水量得实际水灰比$(m_w/m_c)^{'}$[0.54]；（5 分）

由设计配制强度（$f_{cu,0}$），根据强度公式求理论最小水灰比：

$$m_w/m_c = \frac{\alpha_a f_{ce}}{f_{cu,0} + \alpha_a \alpha_b f_{ce}} = 0.50$$ （4 分）

根据$(m_w/m_c)^{'} > m_w/m_c$判断混凝土强度不能达到设计要求。（1 分）

3. 试拌 15 升混凝土，W/C=0.6，砂率为 35%，石子用量为 18.72kg，并测得混凝土拌合物的表观密度为 2400kg/m³，求混凝土基准配合比（以每立方各材料用量表示，准至 kg）。

答案及评分标准：

求石子用量：$m_g = \frac{1000}{15} \times 18.72 = 1248kg$ （2 分）

砂子用量：$m_s = \frac{s_p}{1-s_p} m_g = \frac{0.35}{1-0.35} \times 1248 = 672kg$ （2 分）

1 立方混凝土中水泥浆量：$m_w + m_c = 2400 - 672 - 1248 = 480kg$ （1 分）

水泥用量：$m_c = \frac{m_c + m_w}{1 + m_w/m_c} = \frac{480}{1+0.6} = 300kg$ （2 分）

用水量：$m_w = 480 - 300 = 180kg$ （2 分）

各材料用量：水泥 300kg；水 180kg；砂 672kg；石子 1248kg。（1 分）

五、论述题（2×10=20 分）

1、 混凝土材料是一个多孔性材料，内部含有各种孔隙或裂缝，这些孔隙对混凝土材料的哪些性能产生怎样的影响？在工程应用中，可采取哪些措施降低混凝土的孔隙率？为什么？（10 分）

答题要点：

（1） 孔隙影响到：（4 分）

- 强度，孔隙率越大，强度越低；
- 表观密度，孔隙率越大，表观密度越小；
- 耐久性，孔隙和裂缝越多，耐久性越差。

（2）降低孔隙率的措施及其机理：（6 分）

- 骨料的合理级配，提高骨料颗粒的填充率，改善和易性；
- 合理的单位用水量，保证坍落度下减少用水量；
- 降低水灰比，减少剩余水量；
- 选择泌水、离析小的水泥，避免混凝土的泌水离析现象；
- 应用外加剂，改善和易性，减少用水量，产生微膨胀，降低水化热等；
- 加强（湿）养护，避免干缩、水化热、温度、水分挥发等引起的裂缝；
- 采取合适的方式振捣，排除工艺空隙，提高密实性；
- 掺加超细粉末掺合料，密实填充，改善和易性，降低孔隙率。

注：答对 6 个方面，就给 6 分

2、 生产硅酸盐水泥时，必须掺入适量的石膏，而在含硫酸盐的地下水和土壤等环境中，硬化后的硅酸盐水泥石会因内部形成石膏而产生破坏现象——硫酸盐侵蚀破坏，为什么？可采取哪些措施，避免混凝土因内部石膏形成出现的破坏作用？（10 分）

答题要点：

（1） 生产硅酸盐水泥时，掺入石膏是为了调节水泥的凝结时间，这时的石膏只在水泥浆处于塑性阶段发挥作用，因而不会产生破坏；（3 分）

（2） 在含硫酸盐的环境下，环境介质中的硫酸盐渗入硬化水泥石内部，与氢氧化钙反应形成石膏和钙钒石，产生体积膨胀，导致硬化后的水泥石开裂破坏——硫酸盐侵蚀破坏。（3 分）

（3） 避免破坏的主要措施：（答对 4 个方面，计 4 分）

- 选用抗硫酸盐水泥，减少硬化水泥石中铝酸盐和氢氧化钙的含量，减轻有害反应程度；
- 掺加活性混合材，通过火山会反应，消耗氢氧化钙；
- 掺加外加剂，降低孔隙率，改善孔结构，提高密实度和抗渗性；
- 改善和易性，提高密实度和抗渗性；
- 在水泥石表面作隔离保护层，隔绝环境介质与水泥石的接触，避免反应的发生。

土木工程2002级建筑材料课程第二次测验题

标准答案

班级：_____姓名：_____学号：_____评分：_____

一、 选择题（每小题2分）

1、混凝土用细骨料的要求是 （ C ）

A. 孔隙率小； B. 总表面积小； C. 孔隙率小的条件下尽可能粗； D. 总表面积小，尽可能粗。

2、水泥浆在混凝土硬化前与硬化后对骨料的作用是 （ B ）

A. 胶结； B. 润滑和胶结； C. 胶结与填充； D. 润滑与填充。

3、普通混凝土的立方体抗压强度 f_{cu} 与轴心抗压强度 f_{cp} 的关系是 （ A ）

A. $f_{cu} > f_{cp}$； B. $f_{cu} = f_{cp}$； C. $f_{cu} \geq f_{cp}$ ； D. $f_{cu} \leq f_{cp}$ 。

4、按照国家标准规定混凝土的强度等级是根据下列哪一项指标划定的？ （ C ）

A. 立方体抗压强度； B. 棱柱体抗压强度； C. 立方体抗压强度标准值； D. 圆柱体抗压强度。

5、在持续荷载作用下，混凝土产生的随时间的变形称为。 （ A ）

A. 徐变； B. 弹性变形； C. 塑性变形； D. 收缩变形。

6、混凝土抗渗性的好坏同时也间接反映了混凝土下列哪些性能？ （ A·B·C ）

A. 抗冻性； B. 耐化学腐蚀性； C. 抗碳化性； D. 碱－骨料反应。

7、引气剂可以使混凝土的哪些性能得到改善和提高？ （ A·B·E ）

A. 抗冻性； B. 抗渗性； C. 抗碳化性； D. 强度； E. 和易性。

8、下列物质中，哪些属于混凝土的早强剂。 （ A·C·E ）

A. 硫酸钠； B. 磷酸钠； C. 三乙醇胺； D. 氧化镁； E. 硫铝酸钙。

9、粉煤灰掺入混凝土中可以使混凝土哪些性能得到改善和提高？ （ A·C ）

A. 和易性； B. 抗裂性； C. 抗硫酸盐腐蚀性； D. 抗碳化性； E. 早期强度。

10、设计混凝土配合比时，选择水灰比的原则是 （ C ）

A. 满足混凝土强度的要求； B. 大于按耐久性规定的最大水灰比；

C. 混凝土强度的要求与最大水灰比的限制； D. 小于按耐久性规定的最大水灰比。

11、与普通混凝土相比，高强混凝土的力学性能特点是。 （ B ）

A. 强度高，徐变较小，拉压比较大，延塑性较小； B. 强度高，徐变较小，拉压比较小，延塑性较小；

C. 强度高，徐变较大，拉压比较小，延塑性较小； D. 强度高，徐变较大，拉压比较小，延塑性较大。

12、与普通混凝土相比，高强混凝土配合比设计要点有是 （ C ）

A. 水灰比较小，水泥用量较大，砂率较小，掺加外加剂； B. 水灰比较大，胶凝材料用量较小，砂率较小，掺加外加剂； C. 水灰比较小，胶凝材料用量较大，砂率较小，掺加外加剂； D. 水灰比较小，胶凝材料用量较大，砂率较大，掺加外加剂。

13、与普通混凝土相比，轻骨料混凝土的性能特点是 （ A ）

A. 表观密度较小，弹性模量较低，徐变较大，抗冻性较好，热膨胀系数较小；

B. 表观密度较小，弹性模量较高，徐变较大，抗冻性较好，热膨胀系数较小；

C. 表观密度较小，弹性模量较低，徐变较大，抗冻性较差，热膨胀系数较小；

《土木工程材料》课程第一次测验题

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

一、选择题（每小题 2 分），将你认为正确的答案前的英文字母填入括号中。

1、某工地质检员从一堆碎石骨料中取样，然后将其洗净干燥，用一个 10 升的金属桶，称得一桶碎石的净质量是 14.50Kg；再从桶中取出 1000g 的碎石，让其吸水饱和后用布擦干，称其质量为 1036g；然后放入一广口瓶中，并用水注满这广口瓶，连盖称重为 1411g，水温为 25°C，将碎石倒出后，这个广口瓶盛满水连同盖的质量为 791g；另外从洗净完全干燥后的碎石样中，取一块碎石磨细、过筛成细粉，称取 50g，用李氏瓶测得其体积为 18.8 毫升。

请问？ 1)、该碎石的密度、表观密度和堆积密度分别是 （ ）。

A、2.66，2.40，1.45； B、2.66， 2.63，1.45； C、2.63，2.66，1.45； D、1.45，2.40，2.66。

2)、该碎石的孔隙率、开口孔隙率和闭口孔隙率分别是 （ ）。

A、9.78%，1.5%，3.6%； B、9.78%，5.18%，3.6%； C、9.78%，3.6%，5.18%； D、5.18%，9.78%，3.6%。

3)、该碎石的密实度、空隙率和填充率分别是 （ ）。

A、60.4%，39.6%，90.22%； B、90.6%，9.78%，60.4%； C、60.4%，9.78%，39.6%； D、90.22%，39.6.0%， 60.4.0%。

2、与孔隙率有关的材料性能有 （ ）。

A、 亲水性和憎水性； B、吸水率和含水率； C、抗冻性和抗渗性；

D、耐水性和耐腐蚀性； E、强度与导热性。

3、影响材料力学性能的主要因素有 （ ）。

A、材料内部缺陷； B、材料的组成； C、材料的含水状态； D、材料的结构和构造； E、上面都是。

4、建筑石膏的主要成分是 （ ）。

A、$CaSO_4$； B、α-$CaSO_4 \cdot 0.5H_2O$； C、$CuSO_4 \cdot 2H_2O$； D、β-$CaSO_4 \cdot 0.5H_2O$。

5、建筑石膏的技术要求有 （ ）。

A、密度； B、抗折与抗压强度； C、细度； D、凝结时间； E、上面都是。

6、建筑石膏具有哪些特性？ （ ）。

A、隔热保温； B、呼吸性； C、耐水性好； D、可锯可钉； E、上面都是。

7、建筑上所用石灰有哪几种？ （ ）。

A、生石灰粉； B、消石灰粉； C、石灰膏； D、石灰浆； E、上面都是。

8、水玻璃模数、密度与性质有什么关系？ （ ）。

A、模数越大，密度越高，粘结力越强，耐水性越好； B、模数越大，密度越低，粘结力越强，耐水性越差；

C、模数越小，密度越高，粘结力越弱，耐水性越好； D、模数越小，密度越高，粘结力越强，耐水性越好。

9、硅酸盐水泥宜优先用于 （ ）。

A、预应力混凝土； B、大体积混凝土； C、耐热混凝土； D、受海水侵蚀的混凝土。

10、硅酸盐水泥熟料组分中对强度贡献最大的是 （ ）。

A、C_3S； B、C_3A； C、C_4AF； D、$CaSO_4 \cdot 2H_2O$； E、上面都是。

11、硅酸盐水泥熟料组分中水化热最大的是 （ ）。

A、C_3S； B、C_3A； C、C_4AF； D、$CaSO_4 \cdot 2H_2O$； E、上面都是。

12、硅酸盐水泥熟料组分中对后期强度贡献最大的是 （ ）。

A、C_3S； B、C_3A； C、C_4AF； D、$CaSO_4 \cdot 2H_2O$； E、C_2S。

13、水泥熟料矿物水化后主要形成哪些物相？ （ ）。

A、C-S-H 凝胶； B、水化铝酸钙晶体； C、硫铝酸盐钙水化物； D、$Ca(OH)_2$； E、$CaSO_4 \cdot 2H_2O$。

14、水泥石主要由哪些相组成的？ （ ）。

A、各种水化物固体相； B、各种孔径的孔隙； C、各种形式的水分； D、$Ca(OH)_2$； E、上面都是。

15、水泥的细度影响水泥的哪些技术性质？ （ ）。

A、强度；　B、标准稠度用水量；C、水化热；D、体积安定性；　E、凝结时间。

16、造成水泥体积安定性不良的主要原因是　　（　　）。

A、游离 CaO 过多；　B、C_3A 过多；C、游离 MgO 过多；D、$CaSO_4 \cdot 2H_2O$ 过多；　E、C_2S 过多。

17、下列哪些因素影响水泥的强度　　（　　）。

A、水泥的矿物组成；　B、水泥的细度；C、水灰比；D、石膏的掺量；　E、养护条件；混合材的种类掺量。

18、引起硅酸盐水泥石腐蚀破坏的环境因素有　　（　　）。

A、流动的软水；　B、含有硫酸盐的水；C、含有有机和无机酸的污水；D、碱类溶液；　E、上面都是。

19、水泥混合材中有活性的组分主要有　　（　　）。

A、CaO_7　B、Si_2O_7；C、Al_2O_3；D、$CaSO_4 \cdot 2H_2O$；　E、MgO。

20、掺混合材的硅酸盐水泥主要有　　（　　）。

A、普通硅酸盐水泥；　B、粉煤灰水泥；C、矿渣水泥；D、火山灰水泥；　E、复合水泥。

21、浇筑大体积混凝土，应优先选用　　（　　）。

A、硅酸盐水泥；　B、高铝水泥；C、矿渣水泥；D、膨胀水泥；　E、普通硅酸盐水泥。

22、活性混合材对硅酸盐水泥的哪些性质产生影响？　　（　　）。

A、强度；　B、水化热；C、标准稠度用水量；D、体积安定性；　E、耐化学腐蚀性。

23、下列哪几项是道路水泥的特点？　　（　　）。

A、抗折强度高；　B、标准稠度用水量大；C、C_4AF 含量高；D、凝结时间短；　E、耐化学腐蚀性好。

24、掺混合材的硅酸盐水泥较适合于什么条件养护　　（　　）。

A、自然条件养护；　B、蒸汽养护；C、水中养护；D、标准养护；　E、加压加热养护。

25、高铝水泥的主要矿物成分有　　（　　）。

A、C_3S_7　　B、CA_2；　　C、CA；　　D、$C_{12}A_7$；　　E、C_2S。

二、判断题（每小题 2.5 分），在你认为正确的叙述前打“√”，错误的叙述前打“×”。

1、材料的吸水率越大，吸水性越好，强度降低越大。　　（　　）

2、材料微小、封闭孔隙越多，则材料的导热系数越小，因而可用作保温隔热材料。　　（　　）

3、封闭的孔隙不影响材料的抗渗性和抗冻性，因为它们不吸水或能阻止水的通过，所以它们也不影响材料的强度。　　（　　）

4、有机材料一般具有玻璃体结构，因而塑性变形较大，韧性较好；而钢材一般具有晶体结构，因而塑性变形较小，韧性较差。　　（　　）

5、无机非金属材料一般是多晶体堆积体，而且具有较多的缺陷，因而是脆性材料。　　（　　）

6、材料的强度和强度等级（标号）是相同的。　　（　　）

7、材料的弹性模量越大，则材料受力后的变形量越大。　　（　　）

8、在抗震结构中，应选用韧性较大的材料。　　（　　）

9、钢材、木材、混凝土这三种材料中，钢材的强度最高，因而其比强度也最大。　　（　　）

10、脆性材料的抗拉、抗弯、抗压、抗冲击强度中，抗压强度最高。　　（　　）

11、过火石灰消化慢且差，对石灰应用没有影响，而欠火石灰消化速度慢，应除去。　　（　　）

12、因为水泥是水硬性胶凝材料，所以，水泥在运输和储存过程中不怕受潮和雨淋。　　（　　）

13、硅酸盐水泥的硫酸盐腐蚀主要是因为生成碳酸钙，引起体积膨胀破坏。　　（　　）

14、测定水泥强度等级时，试件要进行自然养护。　　（　　）

15、经检验确定为废品的水泥，可以经过适当处理再行使用。　　（　　）

16、膨胀水泥的膨胀过程与水泥体积安定性不良所形成的体积膨胀是相同的。　　（　　）

17、掺混合材的硅酸盐水泥早期强度较低，但后期强度发展较快，甚至超过同等级的硅酸盐水泥。　　（　　）

18、中低热硅酸盐水泥中 C_3S 和 C_3A 含量较低，因而耐硫酸盐腐蚀性较好。　　（　　）

19、石膏制品的孔隙率含量较大，所以，其隔声、隔热性能较好。　　（　　）

20、石膏的凝结硬化的溶解—沉淀理论也可解释硅酸盐水泥的凝结硬化过程。　　（　　）

D. 表观密度较小，弹性模量较低，徐变较小，抗冻性较差，热膨胀系数较小。

14、配制 $1m^3$ 的砂浆需要。 (B)

A. 堆积体积为 $1m^3$ 的砂； B. 堆积体积为 $1m^3$ 的干砂； C. 密实体积为 $1m^3$ 的干砂； D. 密实体积为 $1m^3$ 的砂。

15、为了提高砂浆的保水性，可以加入适量的。 (C.F)

A. 生石灰； B. 水泥； C. 石灰膏； D. 石膏； E. 麻刀。

16、根据脱氧程度不同，钢材分为四种，其中脱氧程度最高的是。 (D)

A. 沸腾钢； B. 半镇静钢； C. 镇静钢； D. 特殊镇静钢。

17 把碳素钢划分为普通碳素钢、优质碳素钢、高级优质碳素钢和特级优质碳素钢四个等级，主要是按 (D)

A. 硫和碳的含量； B. 磷和氢的含量； C. 磷和碳的含量； D. 磷和硫的含量。

18、在下列钢材中，可焊性最好的是。 (A)

A. Q235； B. Q275； C. Q295； D. Q345。

19、在下列碳素结构钢中，韧性最好的是 (B)

A. Q235－AF； B. Q215； C. Q255； D. Q275。

20、提高建筑钢材（碳素钢）强度的技术措施有 (A.B.C.D)

A. 固溶强化； B. 冷拉时效处理； C. 细晶强化； D. 适当提高含碳量； E. 增大铁素体含量。

21、随着碳素钢中，含碳量的增加，呈现下列哪一种变化规律？ (B)

A. 铁素体含量增加，强度和硬度提高，塑性和韧性下降；B. 珠光体含量增加，强度和硬度提高，塑性和韧性下降；

C. 珠光体含量增加，强度和硬度降低，塑性和韧性提高；D. 渗碳体含量增加，强度和硬度降低，塑性和韧性提高。

22、普通碳素结构钢，随着钢号增大，表示 (B)

A. 强度增高，伸长率增大； B. 强度增高，伸长率降低；C. 强度降低，伸长率降低； D. 强度降低，伸长率增大。

23、屈服强度与极限强度之比称为屈强比，一般来说，有 (C)

A. 屈强比越大，结构安全度越大，钢材利用率越大；B. 屈强比越小，结构安全度越大，钢材利用率越大；

C. 屈强比越大，结构安全度越小，钢材利用率越大；D. 屈强比越小，结构安全度越小，钢材利用率越小。

24、下列哪一种钢是桥梁结构钢？ (D)

A. Q295； B. Q420； C. 24MnTi； D. 16Mnq； E. HRB400。

25、钢材经冷加工时效处理后，可以取得的效果有。 (A.B.C)

A. 强度和硬度提高； B. 塑性和韧性降低； C. 可焊性减低； D. 弹性模量增加。

二、 填空题（每个空 0.7 分）

1、普通混凝土的四大组分是 水泥 、 水 、 砂 、 石 。

2、评价细骨料的颗粒特征的性能指标有 细度模数 、 颗粒级配 。

3、混凝土的和易性是一项综合性能，它包括不可分割的三种性质是 流动性 、 粘聚性 、

保水性。其测试方法有坍落度筒法、维勃稠度法。

4、影响混凝土和易性的主要因素水泥品种、用水量、水泥浆用量、水灰比、含砂率(及外加剂)。

5、合理含砂率是根据混凝土的和易性性能与含砂率的关系确定的。

6、骨料的含水状态有完全干燥、气干、饱和面干、含水湿润。

7、影响混凝土强度的主要因素有水泥品种、水灰比、骨料、养护条件、龄期与措施、外加剂与掺合料、龄期。

8、混凝土标准养护条件是温度(20±3)℃为；相对湿度>90%为；养护龄期为28d。

9、影响混凝土徐变的主要因素有环境温度、环境湿度、水灰比、骨料、水泥、加荷时间。

10、混凝土的弹性模量有切线模量、割线模量、切线模量。

11、减水剂在新拌混凝土中有湿润、分散、润滑、湿化，和吸附变形等作用，从而增大混凝土的流动性、提高混凝土结构的密实性。

12、粉煤灰在混凝土中有活化、形态、微骨料等三大效应。

13、用统计方法评定混凝土质量，主要指标有平均值、标准差、变异系数。

14、混凝土配合比设计应使设计的混凝土满足四项要求：和易性、强度、耐久性、经济性。

15、混凝土配合比设计中的半经验理论依据有鲍罗米公式、卡宾用水量法则、奈维经验公式、绝对体积。

16、为了保证大体积混凝土工程质量，通常采取的技术措施有采用水化热较低的水泥、采用缓凝减水剂、采用掺合料、降低水泥用量、采用膨胀剂补偿收缩、采用合理施工工艺)。

17、防止钢材锈蚀的主要方法有制成合金钢、表面覆盖、设置阴极和阳极保护。